PROGRAMLAMA TEMELLERİ

Metodlar

Altyordamlar

- C# bütün altyordamlara metod gözüyle bakar.
- Ana program (Main) bile bir metoddur.
- Tüm metodlar bir sınıf içinde tanımlanmalıdır.
- Sınıfımızın adı program

Metod

Ana programımız main bir fonksiyondur.

```
// System namespace (kütüphane) ekleniyor.
// Console, Convert, int vs. için, Microsoft kodladı
using System;

namespace Ders18a // Yordamlık:Kütüphane, biz kodluyoruz
{
    class Program  // S
    {
// Ana metod
      static void Main(string[] args)
      {
        Console.WriteLine("Merhaba, Dünya!");
      }
    }
}
```

Metod adı

Parametre

Dönüş tipi

C#'ta metod

```
// System namespace (kütüphane) ekleniyor.
// Console, Convert, int vs. için
using System;

namespace Ders18a  // Yordamlık: Kütüphane,
{
    class Program  // Sınıf
    {
        // Metod, adi: Tek
        // Dönnüş tipi: bool, bool (true/false) değer döndürecek.
        // int tipinde bir parametre (a) ister.
        static bool Tek(int a)
        {
            bool karar = a % 2 == 1;
            return karar;  // Dönüş
        }

        // Ana metod
        static void Main(string[] ar
        {

            int sayi;
            Console.Write("Bir tamsayı: ");
            sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine
            if(Tek(sayi))  // Metod çağrılıyor.
                Console.WriteLine("{0} sayısı tekti
            else
                Console.WriteLine("{0} sayısı çifttir.", sayi);
        }
    }
}
```

Metodumuzun adı «Tek»

Fonksiyonumuzun dönüş tipi «boolı

Parametrelerimiz:
ı adet, "int" tipinde ve adı «a»
«a»yerel değişkeninin değeri «Main» ana metod tarafından atanacak.

Dönüş değeri false ise Çift, true ise Tek

Metodun çağrıldığı yer

Argüman: Altyordama aktarılan veri

C#'ta metodlar

Parametrelerde kullanılan yerel değişkenlerin isimleri, ana programdaki ile aynı olmak zorunda değildir.

- Bir programda ister bir değişkenle, istersek doğrudan veri ile altprogramı çağırabiliriz.
- Bir programda birden fazla –farklı değişken adıyla- değişken veya veri ile altprogramı çağırabiliriz.
- Altprogramı farklı programlarda da çağırabiliriz.

C#'ta metodlarlar

- **void**
- fonksiyonun dönüş tipi olduğunda «fonksiyon hiçbir değer döndürmeyecek» anlamına gelir. Bu tür fonksiyonlarda **return** komutu kullanılmayabilir.
- **return** metodu sonlandırır.

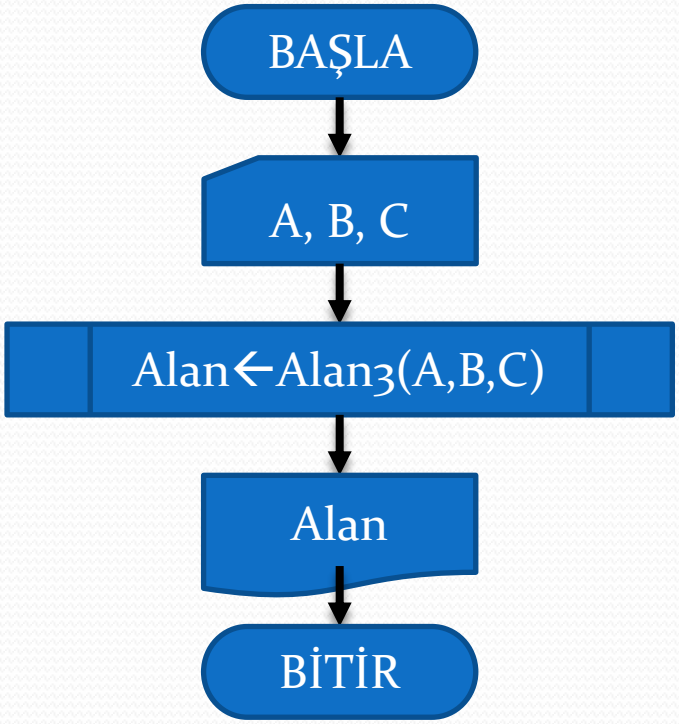
Parametre

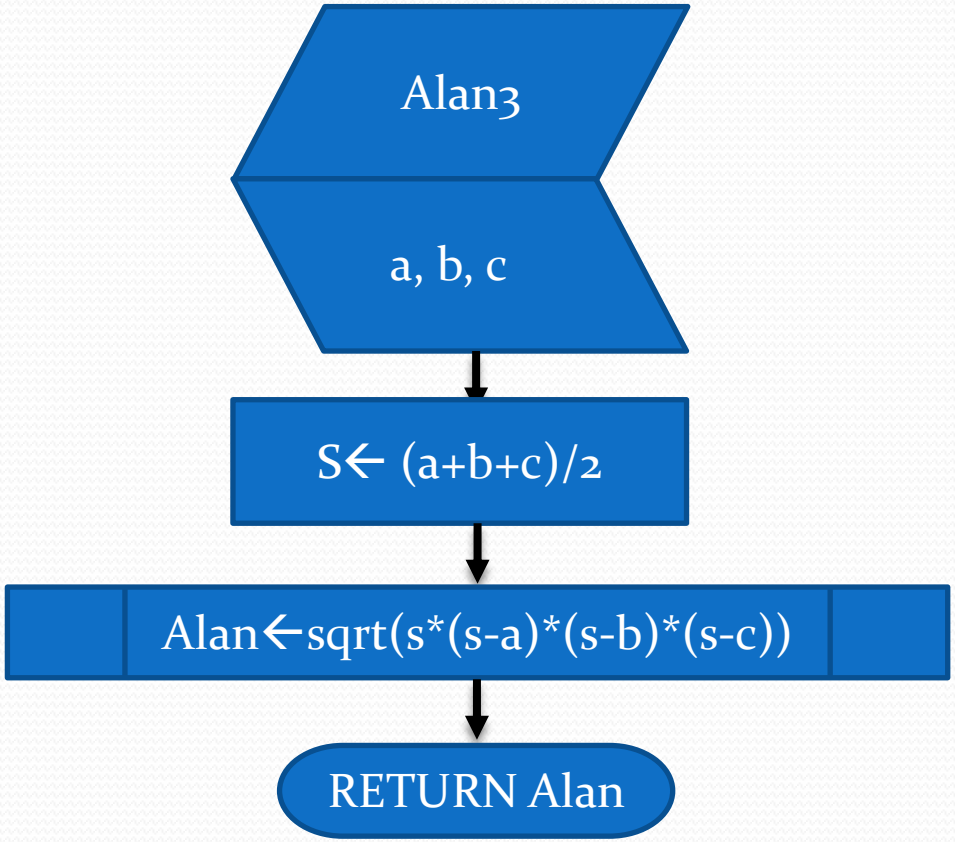
- Altyordam (C# için fonksiyon/metod) tanımlaması içinde kullanılan değişkendir.
- Bir altyordam çağrıldığında ona gönderilecek veriler (değer/ler, değişken/dizi) altyordamın parametreleri aracılığıyla altyordama aktarılır.
- Altyordam çağrılırken ana programın gönderdiği veriler ise argüman adını alır.

Çalışma soruları

- Alan3 adlı bir metod tanımlayınız. Kendisine parametre olarak gelen 3 kenar uzunluğuna bakarak üçgenin alanını döndürsün.
- AlanKare adlı bir metod tanımlayınız. Kendisine parametre olarak gelen 1 kenar uzunluğuna bakarak karenin alanını döndürsün.
- AlanDaire adlı bir metod tanımlayınız. Kendisine parametre olarak gelen yarıçap uzunluğuna bakarak dairenin alanını döndürsün.
- Alan4 adlı bir metod tanımlayınız. Kendisine parametre olarak gelen 4 kenar koordinatlarına bakarak dörtgenin alanını döndürsün.

Alan3 adlı bir fonksiyon tanımlayınız. Kendisine parametre olarak gelen 3 kenar uzunluğuna bakarak üçgenin alanını döndürsün.





Referans ve Değer

- Referans: Değişkenlerin/nesnelerin bulundukları bellek adresidir.
- Değer: Doğrudan (değişkende saklanmayan) veya değişkenin sakladığı/tuttuğu veridir.

Değer

- Eğer bir metod parametresinin değerini değiştirmiyorsa, değerle çağrılıyor demektir. Bu metodlara argüman olarak ister değişken, ister doğrudan bir veri veya bir ifade gönderilebilir.

```
int Mutlak(int a);
{
   if (a < 0)
       return -a;
   else
       return a;
}
…
int sayi = -15;
sayi = Mutlak(sayi);
int sayi2 = Mutlak(-21);
int sayi3 = Mutlak (sayi-sayi2);
```

Referans

Eğer altyordama gönderdiğiniz değişkenin/nesnenin altyordamda değerinin değiştirilmesine izin vermek istiyorsanız değişkenin referansını argüman olarak göndermelisiniz.

```
void Mutlak(ref int a);
{
    if (a < 0)
        a = -a;
}
…
int sayi = -15;
Mutlak(ref sayi);
…
```

Referans

ref anahtar kelimesi ile altyordama gönderdiğiniz değişkenin daha önceden bir değeri olamlıdır.

Eğer ilk kez bir metod içerisinden bir değişkene değer atanacaksa ref yerine out kullanılmalıdır.

```
void Mutlak(out int a);
{
    a = Convert.ToInt32(
        Console.ReadLine());
    if (a < 0)
        a = -a;
}
…
int sayi;
Mutlak(out sayi);
```

Fonksiyonlarda Referans ve Değer

```
void test (int a, ref int b)
{
    a=5000;
    b=1500;
}
```

- `static void Main(string[] args)`
- `{` int x=15, y=200;

```
    test (x, y);
    cout << "x: " << x << endl;
    cout << "y: " << y << endl;
    system("PAUSE");
    return EXIT_SUCCESS;
}
```

Ör: Takas fonksiyonu

```
void Takas (ref int a, ref int b)
{
    int g;
    g=a; // g:100
    a=b; // a:999
    b=g; // b:100
}

...

   int x = 100, y=999;
   Takas(ref x, ref y);
...
```

Seçerek sıralama

- Problem: Bir miktar ismi alfabetik olarak sıralama.
- Çözüm:
  1. “N” adet ismi oku.
  2. “i” 1 olsun.
  3. Bir sayıdan fazla isim olduğu sürece (i<N)
     a) Kalanlar arasında (“i” ve “N” arasındaki) en küçük ismi bul.
     b) En küçük ismi “i.” isim ile değiştir.
     c) Bir sonraki sıraya geç (“i”yi 1 artır).
  4. “N” adet ismi yazdır.

Seçerek sıralama (DiziOku)

```
using System;

namespace Ders14b
{
    class Program
    {

        static void DiziOku(string[] Dizi, int n)
        {
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.Write("{0}. İsim: ", (i+1));
                Dizi[i] = Console.ReadLine();
            }
        }
```

Seçerek sıralama (EnKucuk)

```
static int EnKucuk(string[] Dizi, int bas, int son)
{
    string enKucuk = Dizi[bas];
    int yer = bas;
    for (int i = bas + 1; i < son; i++)
    {
        if (enKucuk.CompareTo(Dizi[i]) > 0)
        {
            enKucuk = Dizi[i];
            yer = i;
        }
    }
    return yer;
}
```

Seçerek sıralama (Takas)

```
static void Takas(ref string a, ref string b)
{
    string g = a;
    a = b;
    b = g;
}
```

Seçerek sıralama (DiziYaz)

```
static void DiziYaz(string[] Dizi, int n)
{
    Console.WriteLine("\nSıralı dizi...");
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        Console.WriteLine("{0}.: {1}", (i+1), Dizi[i]);
    }
}
```

Seçerek sıralama (Main)

```
        static void Main(string[] args)
        {
            Console.Write("Kaç isim gireceksiniz? ");
            int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            string[] Adlar = new string[n];

            DiziOku(Adlar, n);
            int maxIndis;
            for (int i = 0; i < (n - 1); i++)
            {
                maxIndis = EnKucuk(Adlar, i, n);
                Takas(ref Adlar[i], ref Adlar[maxIndis]);
            }

            DiziYaz(Adlar, n);
        }
    }
}
```

Çıktı

```
Kaç isim gireceksiniz? 7
1. İsim: Batuhan
2. İsim: Mehmet
3. İsim: Alperen
4. İsim: Alaattin
5. İsim: Yaman
6. İsim: Ali
7. İsim: Enes

Sıralı dizi...
1.: Alaattin
2.: Ali
3.: Alperen
4.: Batuhan
5.: Enes
6.: Mehmet
7.: Yaman
Press any key to continue . . .
```

Seçerek sıralama 2

- Problem: Bir sınıftaki öğrencilerin GANO'larını büyükten küçüğe sıralama.
- Çözüm:
  1. "N" adet GANO notunu oku.
  2. "i" 1 olsun.
  3. Bir sayıdan fazla GANO notu olduğu sürece (i<N)
     a) Kalanlar arasında ("i" ve "N" arasındaki) en büyük GANO'yu bul.
     b) En büyük GANO ile "i." GANO'yu takas et.
     c) Bir sonraki sıraya geç ("i"yi 1 artır).
  4. "N" adet GANO yazdır.

GANO sıralama (DiziOku)

```
using System;
namespace Ders14d
{
    class Program
    {
        static void DiziOku(double[] Dizi)
        {
            int n = Dizi.Length;
            Console.WriteLine("Dizi elemanlarını giriniz...");
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                Console.Write("{0}. öğrencinin GANO'su: ", (i+1));
                Dizi[i] = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
            }
        }
```

GANO sıralama (EnBuyuk)

```
static int EnBuyuk(double[] Dizi, int bas)
        {
            int son = Dizi.Length;
            double enBuyuk = Dizi[bas];
            int yer = bas;
            for(int i=bas; i<son; i++)
                if(enBuyuk < Dizi[i])
                {
                    enBuyuk = Dizi[i];
                    yer = i;
                }
            return yer;
        }
```

GANO sıralama (Takas)

```
static void Takas(ref double tuz, ref double seker)
        {
            double bos = tuz;
            tuz = seker;
            seker = bos;
        }
```

GANO sıralama (DiziYaz)

```
static void DiziYaz(double[] Dizi)
        {
            Console.WriteLine("Dizi elemanları...");
            foreach(double oge in Dizi)
                Console.WriteLine(oge);
        }
```

GANO sıralama (Main)

```
static void Main(string[] args)  // Main metodu
        {
            Console.Write("Sınıfta kaç öğrenci var? ");
            int n = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            double[] Ganolar = new double[n];

            DiziOku(Ganolar);

            int indis;
            for (int i = 0; i < (n - 1); i++)
            {
                indis = EnBuyuk(Ganolar, i);
                Takas(ref Ganolar[i], ref Ganolar[indis]);
            }

            DiziYaz(Ganolar);
        }
    }
}
```

Çıktı

```
Sınıfta kaç öğrenci var? 9
Dizi elemanlarını giriniz...
1. öğrencinin GANO'su: 2,58
2. öğrencinin GANO'su: 3,19
3. öğrencinin GANO'su: 1,28
4. öğrencinin GANO'su: 0,98
5. öğrencinin GANO'su: 3,45
6. öğrencinin GANO'su: 2,63
7. öğrencinin GANO'su: 1,98
8. öğrencinin GANO'su: 3,15
9. öğrencinin GANO'su: 4,00
Dizi elemanları...
4
3,45
3,19
3,15
2,63
2,58
1,98
1,28
0,98
Press any key to continue . . .
```